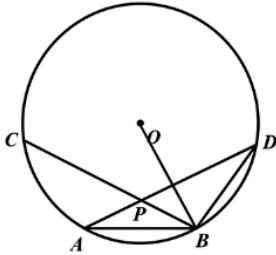


数学特长生试卷-2025年南京一中
特长生数学加试试题

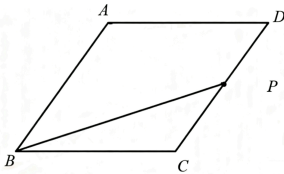
1

如图, $AB = BD = 4, CP = 6$, 求 $BC =$ _____



2

在菱形 $ABCD$ 中, $\angle D = 60^\circ$, P 为 CD 中点, 求 $\cos \angle CBP =$ _____.



3

解不等式 $|x - 1| > 4 - |x - 3|$.

4

$AB = 2, AC^2 + BC^2 = 10$, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的最大值.

5

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC, \angle A = 36^\circ$, BD 平分 $\angle ABC$. 证明 D 是 AC 上的黄金分割点;

6

在 $-1 \leq x \leq 2$ 内, $y = x^2 - 2ax + 1$ 的最小值为 -4 , 则 a 的值为_____

7

$\sqrt{4 + \sqrt{15}} + \sqrt{4 - \sqrt{15}} =$ _____.

8

在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 45^\circ, BD = 5, CD = 3, AD \perp BC$, 求 $AD =$ _____, $AC =$ _____

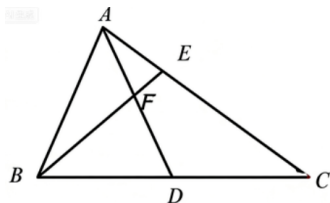
9

D 为 BC 中点, $AE = \frac{1}{n}AC$, $\triangle AFE$ 、 $\triangle BFD$ 的面积记为 S_1 、 S_2 , $a = \frac{S_1}{S_2}$

①当 $n = 2$ 时, $a_2 =$ _____

②当 $n = k$ 时, $a_k =$ _____

③当 $n = 2, 3, 4 \cdots k$ 时, $a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_k =$ _____



10

已知 $a^2 - 2ab + c^2 = 0$, $a > 0$

① $b \geq |c|$

②若 $bc > a^2$, 求 a 、 b 、 c 的大小关系.

11

$x^4 + x^3 - 10x^2 + x + 1 = 0$, x 为正数, 求 $x^3 + \frac{1}{x^3}$

12

因式分解 $x^3 + 5x - 6$

13

已知 $\frac{x-y}{x+y} = 6$, $\frac{xy}{x+y} = -35$, 求 $x+y$

14

$\triangle ABC$ 三边长为 3、4、5, 求重心和内心的距离.

15

求证 $y = x - \frac{1}{x-1}$ 关于 $(1, 1)$ 对称.

16

在矩形 $ABCD$ 中, 动点 Q 在 CD 上, $AB = 2$, $\angle AQB = 45^\circ$, 有两个点 Q 满足该条件, 求 BC 的取值范围.